



Herramientas básicas de software para el análisis de datos

De los datos a la toma de decisiones

¿Por qué usamos herramientas para analizar datos?

En el mundo actual, los datos son el **nuevo petróleo**. Las organizaciones los generan constantemente y necesitan convertirlos en información valiosa para crecer y optimizar sus operaciones. Aquí es donde entra en juego el [análisis de datos](#).

"Las empresas líderes como **Amazon, Meta y Microsoft** utilizan intensivamente estas herramientas para optimizar todo, desde la logística de entregas hasta el desarrollo de productos, demostrando cómo los datos impulsan decisiones estratégicas y generan ventajas competitivas."

Comprender y aplicar estas herramientas es fundamental para cualquier profesional de la programación hoy en día.

Propósito de las herramientas de análisis

Las herramientas de software para análisis de datos son puentes esenciales que conectan los datos crudos con la inteligencia empresarial. Su objetivo principal es transformar grandes volúmenes de información en conocimiento accionable.

Transformar datos crudos

Convertir conjuntos de datos complejos en formatos legibles y utilizables para el negocio.

Facilitar la visualización

Crear gráficos, tablas y dashboards interactivos que revelan patrones y tendencias ocultas.

Exploración eficiente

Permitir a los usuarios profundizar en los datos, filtrar y segmentar para obtener insights específicos.

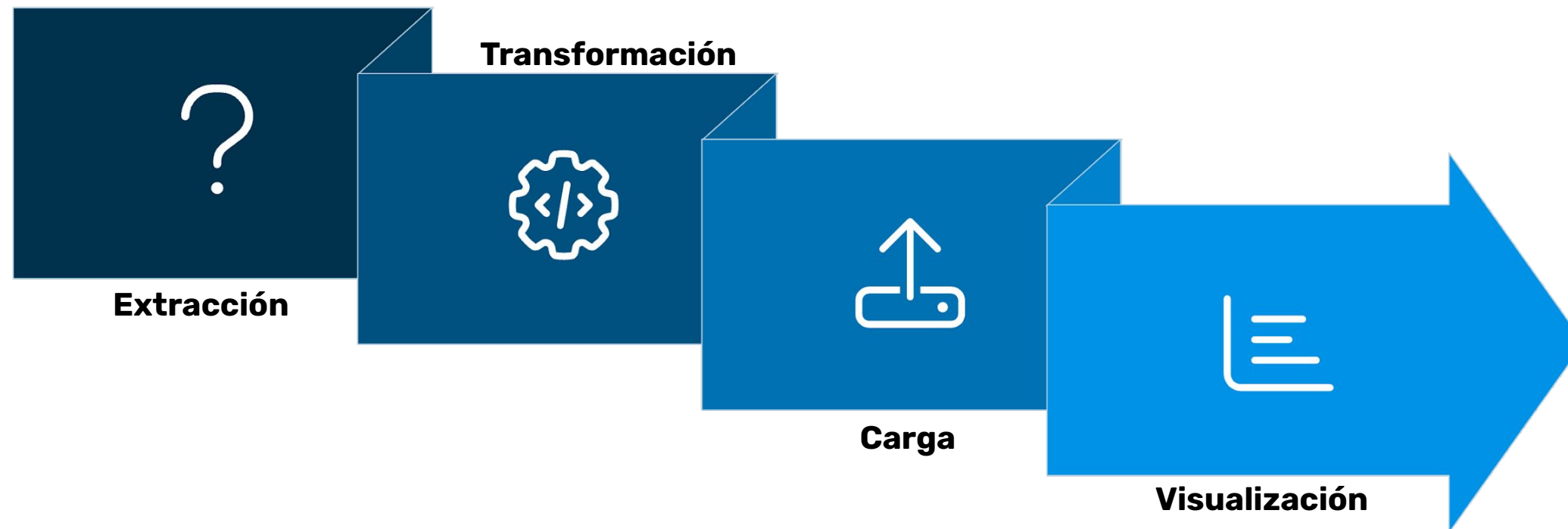
Impulsar la toma de decisiones

Proveer la información necesaria para que las organizaciones tomen decisiones estratégicas y operativas más informadas y basadas en evidencia.

El ciclo de análisis de datos: ETL + Visualización

El análisis de datos sigue un proceso estructurado, comúnmente conocido como **ETL** (Extracción, Transformación, Carga) y culmina con la visualización.

Cada fase es crucial para asegurar que los datos sean adecuados y útiles para el análisis.



Extracción

Recopilación de datos de diversas fuentes (bases de datos, archivos, APIs).

Transformación

Limpieza, estandarización y enriquecimiento de los datos para su análisis.

Carga

Almacenamiento de los datos procesados en un repositorio, como un data warehouse.

Visualización

Creación de representaciones gráficas para comunicar insights de forma clara.

Resumen de herramientas básicas (1 de 2)

Conozcamos algunas de las herramientas fundamentales que todo analista de datos debe dominar:



Microsoft Excel

Ideal para cálculos simples, filtros, ordenamiento y tablas dinámicas. Es la puerta de entrada al análisis, útil para exploraciones rápidas y reportes básicos.



Microsoft Power BI

Herramienta robusta de Business Intelligence (BI). Permite conectar múltiples fuentes de datos, modelarlos y crear **dashboards interactivos y profesionales**.



Looker Studio (antes Google Data Studio)

Excelente para la visualización y **reporte de datos**, especialmente si provienen de fuentes de Google (Analytics, Ads). Es **gratuita, intuitiva y muy colaborativa**, ideal para nuestro taller.

Resumen de herramientas básicas (2 de 2)

Continuamos con herramientas más orientadas a la programación y el análisis avanzado:



SQL (Structured Query Language)

Lenguaje estándar para **gestionar y manipular bases de datos relacionales**. Es fundamental para la **extracción, filtrado y transformación** de grandes volúmenes de datos directamente desde su origen.



Python

Lenguaje de programación versátil con librerías potentes (Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn) para **análisis estadístico, machine learning, automatización y visualización avanzada**.



R

Especializado en **computación estadística y gráficos**. Es la elección preferida de muchos científicos de datos para **modelado estadístico, análisis de datos complejos y visualizaciones de alta calidad**.

Buenas prácticas al iniciar el análisis de datos

Para asegurar resultados precisos y confiables, es crucial seguir estas directrices al abordar cualquier proyecto de análisis:



Documentar Fuentes

Registra el origen, fecha y tipo de cada dataset. Esto garantiza la trazabilidad y facilita futuras revisiones o auditorías.



Verificar Calidad

Asegúrate de que los datos estén limpios, completos y sean consistentes. Identifica y corrige errores o valores atípicos.



Diseñar Dashboards Simples

Crea visualizaciones claras y concisas. Evita la sobrecarga de información; enfócate en los indicadores clave de rendimiento (KPIs).



Validar y Ajustar

Revisa constantemente tus análisis y dashboards. Solicita feedback y realiza ajustes para mejorar la precisión y utilidad de los insights.

Impacto profesional del uso de estas herramientas



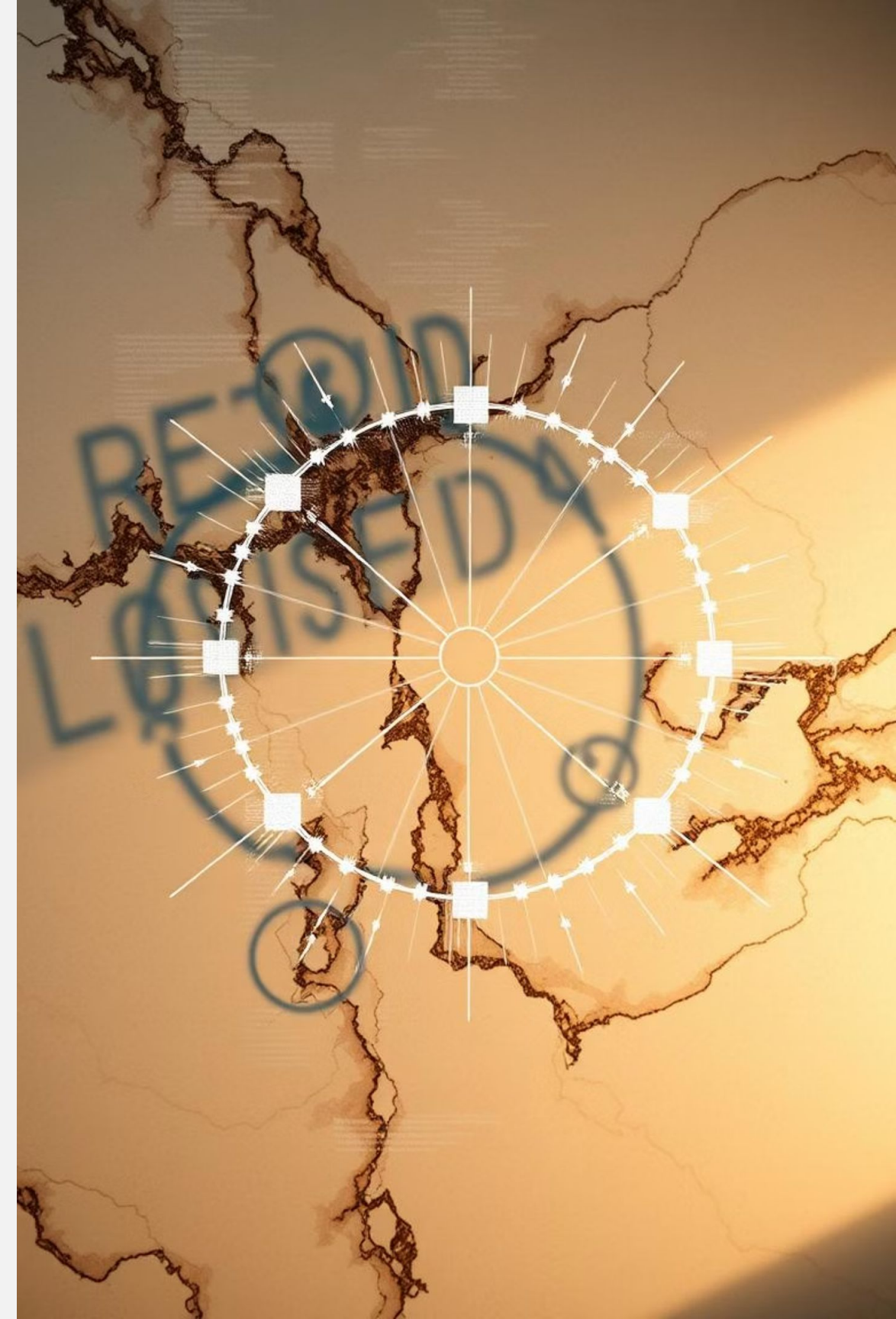
El dominio de estas herramientas no es solo una habilidad técnica, sino una **competencia fundamental** que abre puertas en diversas industrias.

- **Aplicación en empresas reales:** Desde startups hasta corporaciones globales, todas necesitan profesionales que puedan interpretar sus datos para optimizar procesos, entender clientes y predecir tendencias.
- **Mercado laboral actual:** El rol del analista de datos, científico de datos e ingeniero de datos está en auge, con una demanda creciente y salarios competitivos. Estas herramientas son la base para acceder a esos roles.
- **Enlace académico-profesional:** Lo que aprenden en el aula se traduce directamente en habilidades aplicables que los harán valiosos en cualquier equipo o proyecto.

Conclusión

Este taller es su punto de partida para adentrarse en el fascinante mundo del análisis de datos, con un enfoque práctico en **Looker Studio**.

"Dominar estas herramientas es un paso clave en su carrera profesional como técnicos en programación. Les permitirá no solo manipular datos, sino también extraer historias significativas y construir soluciones innovadoras."



**"Del dato a la decisión: las
herramientas son solo el
principio."**

¡Gracias!

Preguntas y debate.

Cátedra Introducción al Análisis de Datos

Tecnatura en Programación